数値計算法 第 4 回

非線形方程式 (2)

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 5 月 11 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習: 反復法で非線形方程式を解く

1. 非線形方程式 $f(x) = 0$ の書き換え

$$f(x) = 0 \qquad \rightarrow \qquad \boxed{x = g(x)}$$

2. 次の漸化式を用いて、初期値 x_0 から数列 $x_1, x_2, \cdots$ を生成

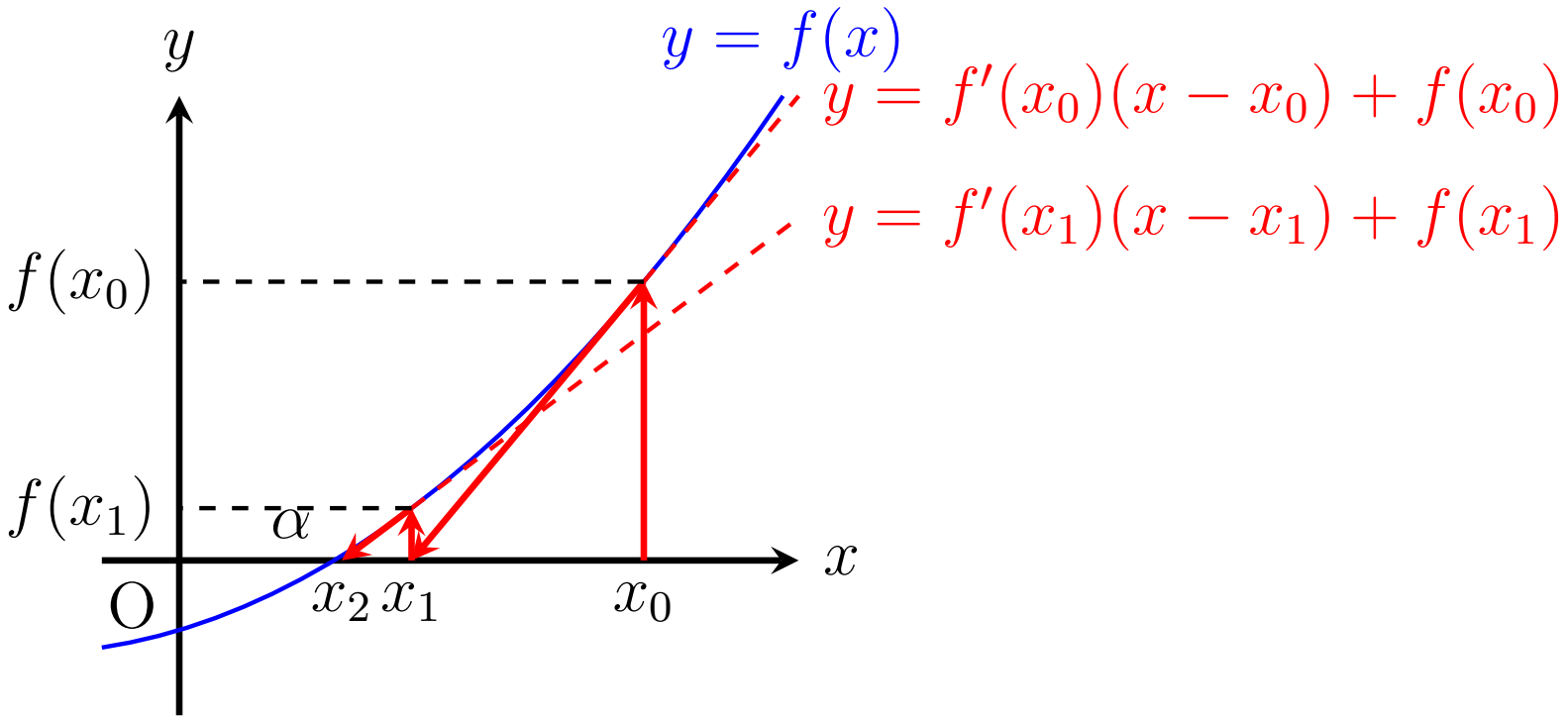
$$\boxed{x_{k+1} = g(x_k)}$$

3. 数列の変化が許容誤差 ε 未満になったら、x_k を解として停止

$$\boxed{|x_k - x_{k+1}| < \varepsilon}$$

前回の復習: Newton 法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$



x_k における接線と x 軸との交点を x_{k+1} とする

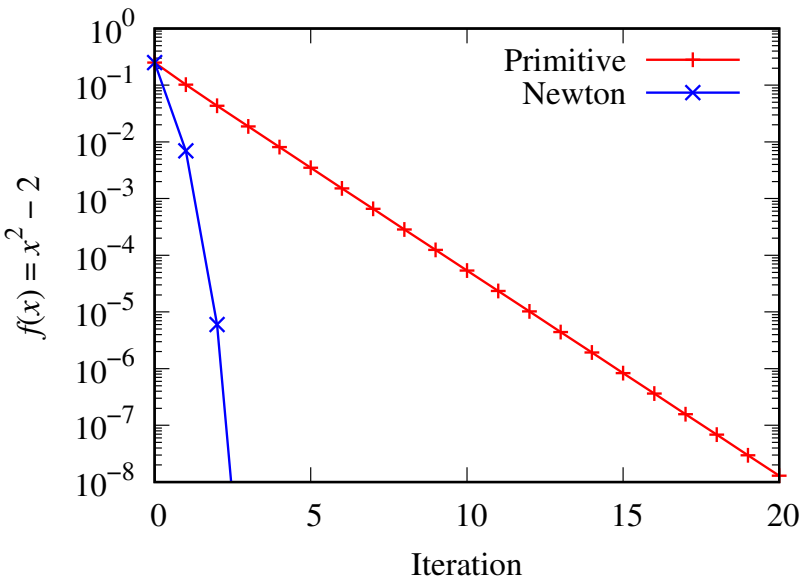
前回の復習: 反復法の収束性

収束の速さ

数列 $\{x_k\}$ が次式を満たすとき、$\{x_k\}$ は α に p 次収束するという

$$|x_{k+1} - \alpha| \leq C|x_k - \alpha|^p \qquad (k \gg 1, C > 0)$$

手法	収束の速さ
原始反復法	1 次
Newton 法	2 次 (単解)
	1 次 (重解)



Newton 法は収束が速いが $f'(x)$ の計算で問題が生じやすい

前回の小テストの解説

Newton 法で $f(x) = x^2 - 5$ として $\sqrt{5}$ を求める。初期値を $x_0 = 2$ として有効数字 6 桁で x_1, x_2, x_3 を計算せよ。

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= 2x, \\
x_{k+1} &= x_k - \frac{{x_k}^2 - 5}{2x_k} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{5}{x_k}\right), \\
x_1 &= \frac{1}{2}\left(2.00000 + \frac{5.00000}{2.00000}\right) = 2.25000, \\
x_2 &= \frac{1}{2}\left(2.25000 + \frac{5.00000}{2.25000}\right) = 2.23611, \\
x_3 &= \frac{1}{2}\left(2.23611 + \frac{5.00000}{2.23611}\right) = 2.23606
\end{aligned}
$$

c.f. $\sqrt{5} = 2.2360679774997896964091736687312762354406\cdots$

第 4 回の目標

- 割線(かっせん)法による非線形方程式の解法を理解する
  - Newton 法の f' を近似
  - 収束の速さ
- 二分法による非線形方程式の解法を理解する
  - Newton 法、割線法との違い
  - 収束の速さ

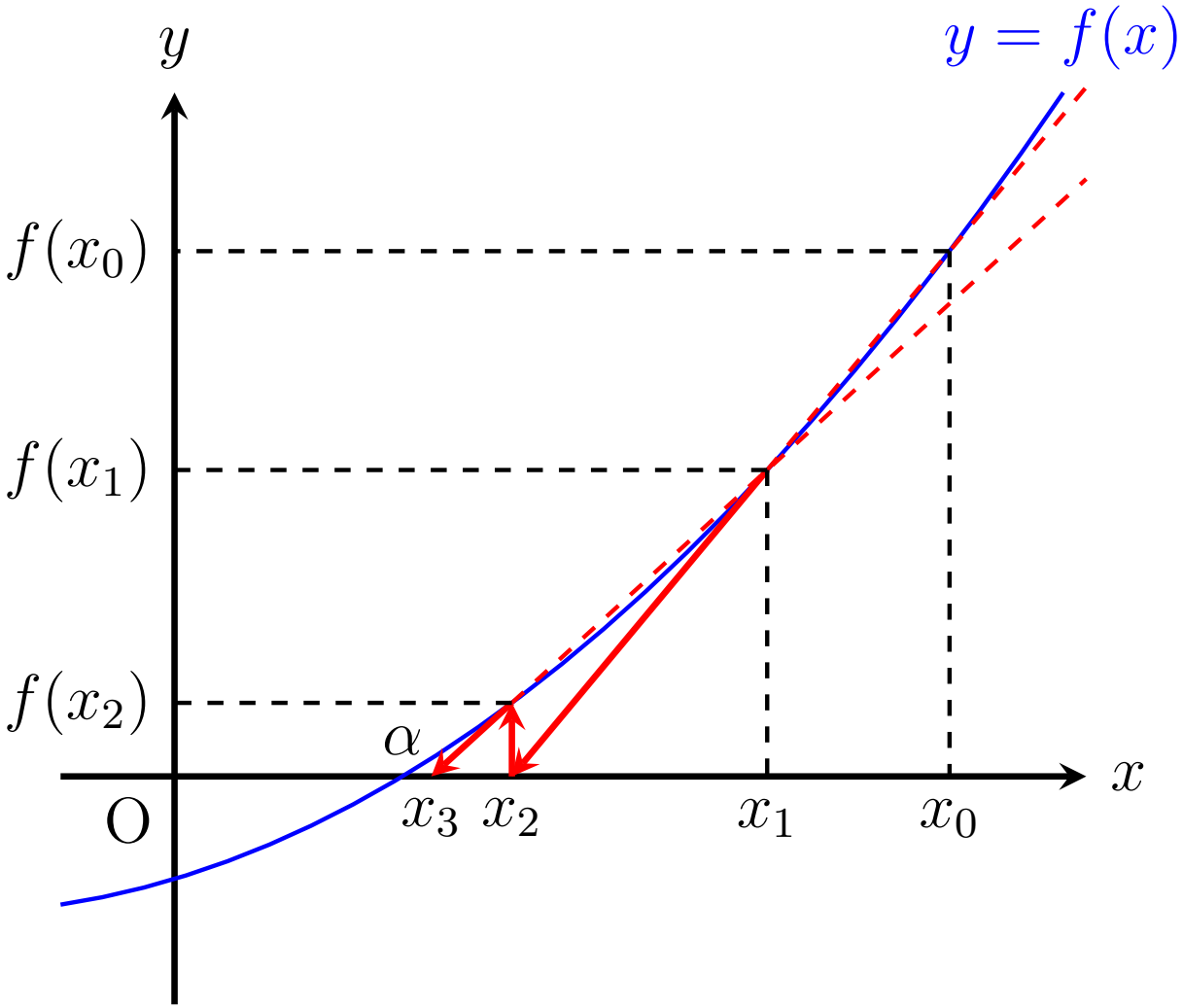
Newton 法と割線法

- Newton 法
  - 漸化式 $$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$
  - 微分 $f'(x)$ の関数形が必要
- 割線法（かっせん）
  - Newton 法における微分 $f'(x)$ を (後方) 差分で近似

$$f'(x_k) \simeq \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

  - 漸化式 $$x_{k+2} = x_{k+1} - f(x_{k+1}) \frac{x_{k+1} - x_k}{f(x_{k+1}) - f(x_k)}$$
  - 2 つの初期値 x_0, x_1 が必要

割線法の概念図



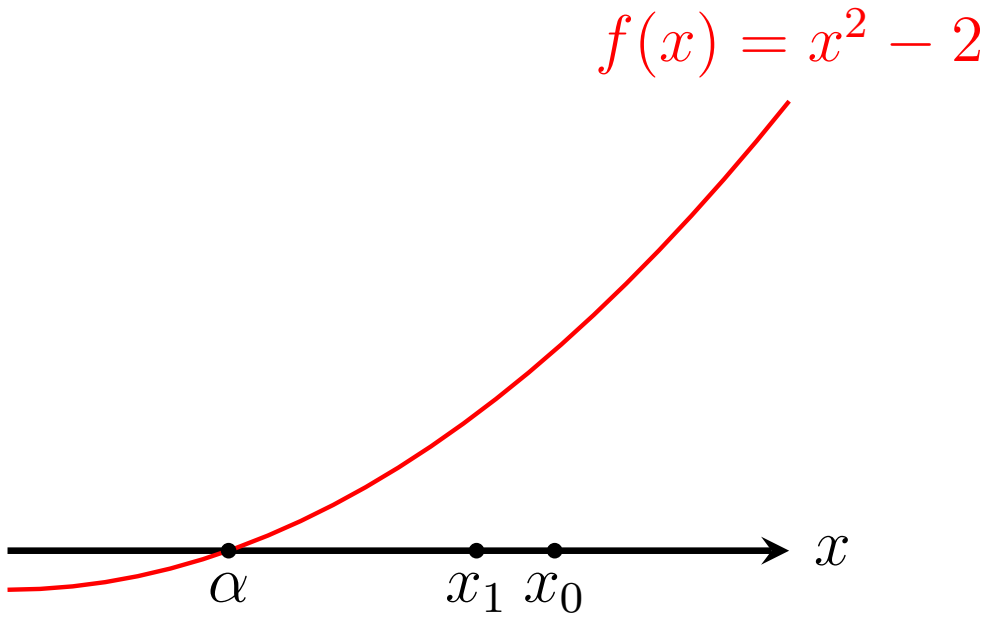
$\big(x_k, f(x_k)\big), \big(x_{k+1}, f(x_{k+1})\big)$ を通る直線 (割線[かっせん]) と x 軸との交点が x_{k+2}

割線法の例

- 方程式 $x^2 - 2 = 0$ を解く
  - $f(x) = x^2 - 2$

$$x_{k+2} = x_{k+1} - \frac{f(x_{k+1})(x_{k+1} - x_k)}{f(x_{k+1}) - f(x_k)} = \frac{x_{k+1}x_k + 2}{x_{k+1} + x_k}$$

  - 初期値 $x_0 = 1.5, x_1 = 1.45$



割線法の数値計算

- secant.c

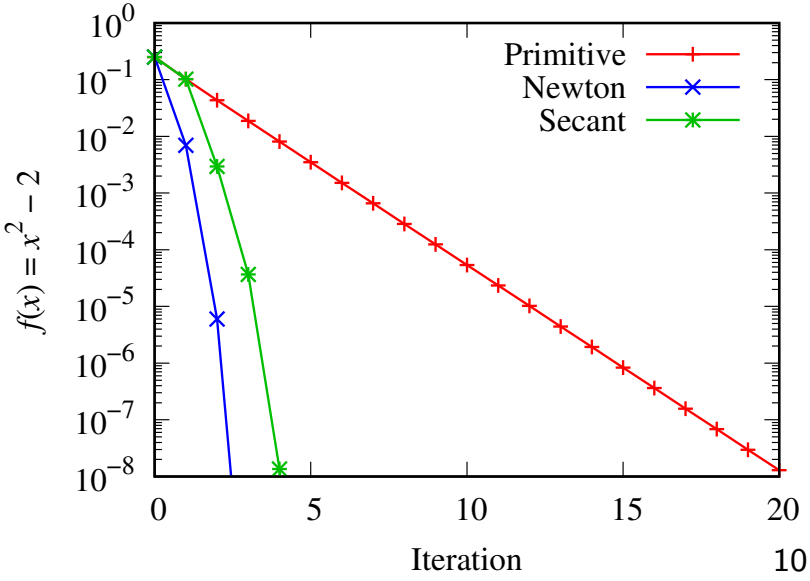
```
#include <stdio.h>

int main(){
  double x0 = 1.50;    // 初期値
  double x1 = 1.45;    // 初期値
  double x2;

  for(int i=0; i!=5; ++i){
    // 回数、解、残差を出力
    printf("%2i %.8f %.8e\n",
           i, x0, x0*x0-2);
    x2 = (x1*x0+2) / (x1+x0);
    x0 = x1;    // x0 の更新
    x1 = x2;    // x1 の更新
  }
}
```

- 実行結果

```
$ gcc secant.c; ./a.out
 0 1.50000000 2.50000000e-01
 1 1.45000000 1.02500000e-01
 2 1.41525424 2.94455616e-03
 3 1.41422656 3.67635448e-05
 4 1.41421357 1.35214638e-08
 5 1.41421356 6.24490937e-14
```



割線法の収束の速さ

収束の速さ (再掲)

数列 $\{x_k\}$ が次式を満たすとき、$\{x_k\}$ は α に p 次収束するという

$$|x_{k+1} - \alpha| \leq C|x_k - \alpha|^p \qquad (k \gg 1, C > 0)$$

1. 割線法の漸化式を整理
   - ▷ 漸化式の両辺から α を引く

$$x_{k+2} - \alpha = x_{k+1} - \alpha - \frac{f(x_{k+1})(x_{k+1} - x_k)}{f(x_{k+1}) - f(x_k)}$$

   - ▷ 誤差 $e_k \equiv x_k - \alpha$ を用いて書き直す

$$e_{k+2} = e_{k+1} - \frac{f(x_{k+1})(e_{k+1} - e_k)}{f(x_{k+1}) - f(x_k)} \qquad \cdots (\star)$$

2. 真の解 α の周りで近似

- $(\star)$ の右辺第二項の $f(x)$ を $x=\alpha$ の周りで 2 次まで Taylor 展開

$$f(x) \simeq \underbrace{f(\alpha)}_{=0} + f'(\alpha)\underbrace{(x-\alpha)}_{e} + \frac{1}{2}f''(\alpha)\underbrace{(x-\alpha)^2}_{e^2},$$

$$f(x_k) \simeq f'(\alpha)e_k + \frac{1}{2}f''(\alpha){e_k}^2,$$

$$f(x_{k+1}) \simeq f'(\alpha)e_{k+1} + \frac{1}{2}f''(\alpha){e_{k+1}}^2,$$

- $(\star)$ の右辺第二項に $f(x_k), f(x_{k+1})$ の展開式を代入

$$(\star)\text{ の第二項} \simeq -\frac{[f'(\alpha)e_k + \frac{1}{2}f''(\alpha){e_k}^2]\cancel{(e_{k+1}-e_k)}}{f'(\alpha)\cancel{(e_{k+1}-e_k)} + \frac{1}{2}f''(\alpha)(e_{k+1}+e_k)\cancel{(e_{k+1}-e_k)}}$$

$$= -\frac{1+\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}e_{k+1}}{1+\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}(e_{k+1}+e_k)}e_{k+1}$$

3. 割線法の漸化式の近似形の導出

- 分母の第二項は微小量なので $(1+x)^{-1} \simeq 1 - x \ (|x| \ll 1)$ を適用

$$
\begin{aligned}
(\star) \text{ の第二項} &= -\left[1 + \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} e_{k+1}\right]\left[1 - \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}(e_{k+1} + e_k)\right] e_{k+1} \\
&\simeq -\left[1 + \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} \cancel{e_{k+1}} - \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}(\cancel{e_{k+1}} + e_k)\right] e_{k+1} \\
&= -e_{k+1} + \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} e_k e_{k+1}
\end{aligned}
$$

- 割線法の漸化式 $(\star)$ に戻ると

$$
\boxed{e_{k+2}} \simeq \cancel{e_{k+1}} - \cancel{e_{k+1}} + \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} e_k e_{k+1} = \boxed{\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} e_k e_{k+1}}
$$

不等式 $|e_{k+1}| \leq C|e_k|^p$ の右辺の指数 p が求めたい

4. 収束の速さの評価

- $|e_{k+1}| \leq C|e_k|^p$ を求めた近似式に代入

$$|e_{k+2}| = \left|\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}\right| |e_k||e_{k+1}| \leq C\left|\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}\right| |e_k|^{1+p}$$

- インデックスをずらして $|e_{k+1}| \leq C|e_k|^p$ を 2 回適用

$$|e_{k+2}| \leq C|e_{k+1}|^p \leq C\big(C|e_k|^p\big)^p = C^{1+p}|e_k|^{p^2}$$

- $|e_k|$ の指数の比較

$$1 + p = p^2, \qquad \therefore\ \boxed{p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \simeq 1.618}$$

割線法は 1.618 次収束 (黄金比収束)

二分法の考え方

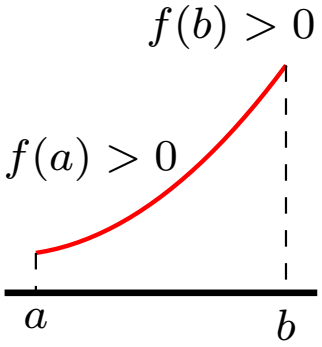
中間値の定理

関数 $f(x)$ が閉区間 $I = [a, b]$ で連続かつ $f(a) \neq f(b)$

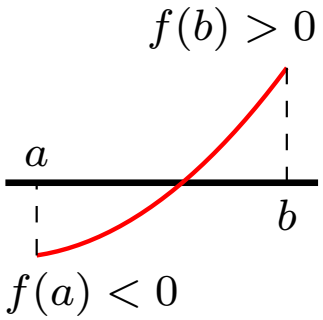
$$\Downarrow$$

$f(a)$ と $f(b)$ の間の k に対して、$f(c) = k$ を満たす c が I 内に存在

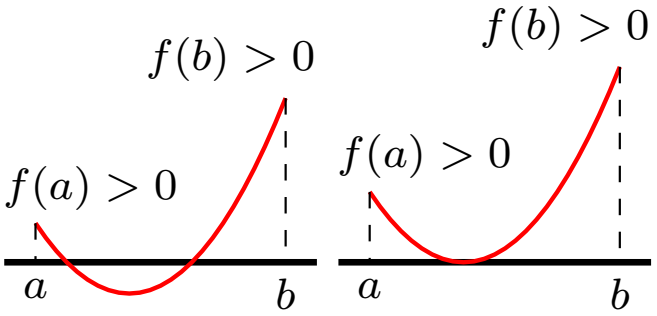
- $k = 0$ として方程式 $f(x) = 0$ の問題に適用
  - 解なし
  - 解が 1 つ
  - 解が 2 つ



$\therefore f(a)f(b) > 0$



$\therefore f(a)f(b) < 0$

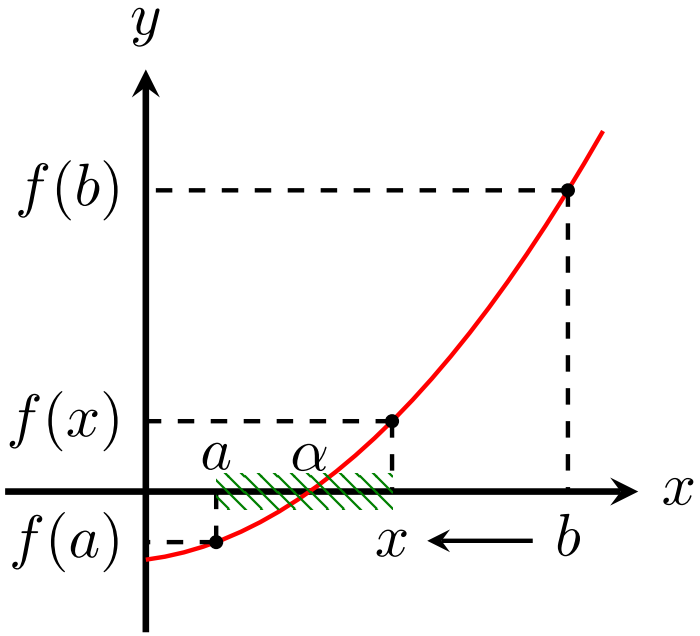


$\therefore f(a)f(b) > 0$

単解に限れば、$[a, b]$ 内の解の有無は $f(a)f(b)$ の符号で判定可能

二分法の手順

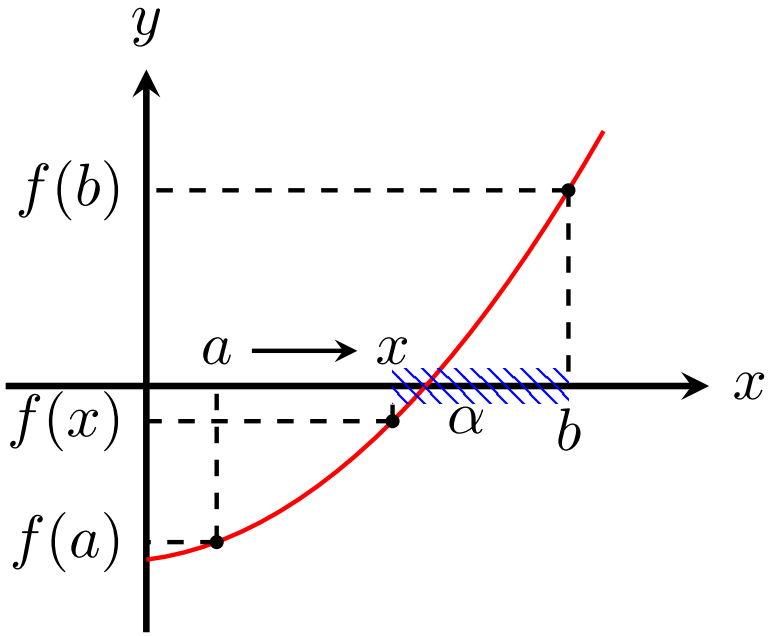
1. 区間 $[a, b]$ の中点 $x = \dfrac{a+b}{2}$ で $f(a)f(x)$ の符号を調べる
   - ▷ $f(a)f(x) \leq 0$ のとき



解は左半分 $[a, x]$ に存在

$\rightarrow$ 右端 b を中点 x に移動

   - ▷ $f(a)f(x) > 0$ のとき



解は右半分 $(x, b]$ に存在

$\rightarrow$ 左端 a を中点 x に移動

2. $|a - b| < \varepsilon$ (許容誤差) なら $x = \dfrac{a+b}{2}$ が解、ε 以上なら 1. に戻る

二分法の数値計算

- bisection.c

```
#include <stdio.h>
double func(double x){
  return x * x - 2;
}
int main(){
  double a = 1.4;
  double b = 1.5;
  for(int i=0; i!=16; ++i){
    double x = 0.5 * (a + b);
    printf("%2d %.8f %.8e\n",
           i, x, func(x));
    if(func(a)*func(x)<=0)
      b = x; // 右端を中点に変更
    else
      a = x; // 左端を中点に変更
  }
}
```

- 実行結果

```
$ gcc bisection.c
$ ./a.out
 0 1.45000000 1.02500000e-01
 1 1.42500000 3.06250000e-02
 2 1.41250000 -4.84375000e-03
 3 1.41875000 1.28515625e-02
 4 1.41562500 3.99414062e-03
.
.
.
11 1.41423340 5.61052561e-05
12 1.41422119 2.15782225e-05
13 1.41421509 4.31481749e-06
14 1.41421204 -4.31685708e-06
15 1.41421356 -1.02212678e-09
```

二分法の収束の速さ

- $|x_k - \alpha|$ の不等式を導出
  - k 回目の中点を x_k とすると

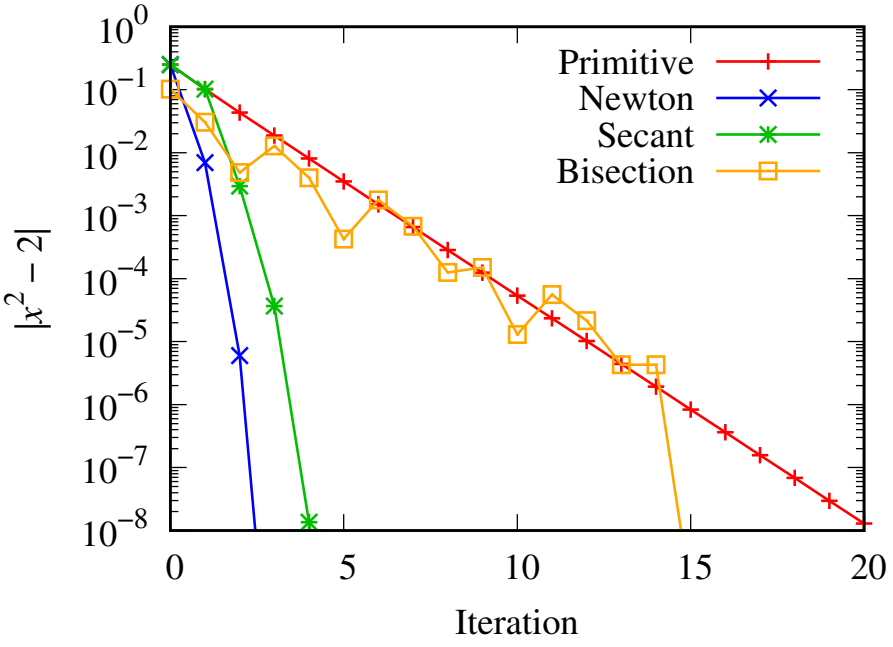
$$|x_k - \alpha| \leq \frac{1}{2^k}(b-a)$$

  - $|x_k - \alpha|$ の上限はステップ毎に半減

$$|x_{k+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b-a), \qquad \therefore \boxed{|x_{k+1} - \alpha| \sim \frac{1}{2}|x_k - \alpha|}$$

二分法は 1 次収束

反復法の比較



手法	アプローチ	収束の速さ
原始反復法	残差に比例して解に近づく	1 次
Newton 法	接線を利用して解に近づく	2 次 (単解)、1 次 (重解)
割線法	割線を利用して解に近づく	1.618 次
二分法	解の範囲を半分ずつ狭める	1 次

第 4 回のまとめ

- 割線(かっせん)法による非線形方程式の解法
  - Newton 法の f' を差分近似

$$x_{k+2} = x_{k+1} - f(x_{k+1})\frac{x_{k+1} - x_k}{f(x_{k+1}) - f(x_k)}$$

  - $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} \simeq 1.618$ 次収束

- 二分法による非線形方程式の解法
  - 単解が存在する区間 $[a, b]$ をステップ毎に半分ずつ狭める

$$|x_k - \alpha| \leq \frac{1}{2^k}(b-a)$$

  - 1 次収束